

$\mathbb{C}$ 的子域: 数域

$(K, +, \cdot)$ 域

称 $F \subseteq K$ 是 K 的子域, 是指 $(F, +, \cdot)$ 做成域, 或等价地, 下面 4 个条件成立:

(1) $0 \in F, 1_K \in F$

(2) $\forall a, b \in F, a+b \in F, -a \in F$

(3) $\forall a, b \in F, ab \in F$

(4) $\forall a \in F, a \neq 0, a^{-1} \in F$

设 $F \subseteq K$ 是子域, $u \in K$.

(1) 若 $\exists f \in F[x], f \neq 0, \text{ s.t. } f(u) = 0$, 则称 u 是 F 上的代数元.

(2) 若 $\forall f \in F[x], f \neq 0$, 都有 $f(u) \neq 0$, 则称 u 是 F 上的超越元.

$K = \mathbb{C}, F = \mathbb{Q}$

$\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}$ 是代数元. (F 上的)

e, π 是超越元.

任意一组子域之交仍为子域

$F \subseteq K$, 子域, $u \in K$.

K 中包含 $F \cup \{u\}$ 的最小子域? $F(u)$ (记作)

$\forall f \in F[x], f(u) \in F(u)$

$f = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n, a_i \in F$

$f(u) = a_0 + a_1u + \dots + a_nu^n$

$a_0 \in F(u)$

$a_1u = a_1, u \in F(u) \quad a_1u \in F(u)$

$a_2u^2 = a_2, u \in F(u) \quad a_2u^2 \in F(u)$

$a_0 + a_1u + \dots + a_nu^n \in F(u)$

$$\begin{aligned} & \forall g \in F[x], \text{若 } g(u) \neq 0, g(u) \in F(u) \quad g(u)^{-1} \in F(u) \\ & \forall f \in F[x], \forall g \in F[x], g \neq 0, f(u) \in F(u), g(u)^{-1} \in F(u) \\ & \therefore f(u)g(u)^{-1} \in F(u). \end{aligned}$$

命题. 设 $F \subseteq K$ 是子域, $u \in K$, 则 K 中包含 $F \cup \{u\}$ 的最小子域 $F(u)$ 为 $\{f(u)g(u)^{-1} \mid f, g \in F[x], g(u) \neq 0\}$ (*)

证: 记 $L = (*)$

$$\begin{aligned} 1^\circ \quad & F \cup \{u\} \subseteq L: \forall a \in F, f=a, g=1_K, a=f(u)g(u)^{-1} \\ & f=x, g=1_K, \therefore u=f(u)g(u)^{-1} \end{aligned}$$

($a \in F$)
 $\forall f \in F[x], f(u) = a_0 + a_1 u + \dots + a_n u^n \in L$
 $\forall g \in F[x], g(u) \neq 0, g(u) \in L, g(u)^{-1} \in L$
 $f(u)g(u)^{-1} \in L, \forall L \subseteq L$

2° 对 K 的任何子域 L' , 只要 $F \cup \{u\} \subseteq L'$, 就有 $L \subseteq L'$

3° L 是子域

$$\therefore F \subseteq L, 0, 1_K \in L \quad // \text{子域第一条}$$

$$\forall f_1, g_1 \in F[x], g_1(u) \neq 0,$$

$$\forall f_2, g_2 \in F[x], g_2(u) \neq 0.$$

$$\text{记 } a = f_1(u)g_1(u)^{-1} \quad // \text{按 } L \text{ 中结构}$$

$$b = f_2(u)g_2(u)^{-1} \quad \text{证 } L \text{ 中运算封闭}$$

$$\text{只需证 } a+b \in L, -a \in L, ab \in L, a \neq 0 \Rightarrow a^{-1} \in L.$$

$$// \quad \forall a, b, c, d \in K, b, d \neq 0$$

$$ab^{-1} + cd^{-1} = (ad + bc)(bd)^{-1}$$

$$a+b = f_1(u)g_1(u)^{-1} + f_2(u)g_2(u)^{-1}$$

$$= (f_1(u)g_2(u) + f_2(u)g_1(u))(g_1(u)g_2(u))^{-1}$$

$$= (f_1g_2 + f_2g_1)(u)(g_1g_2(u))^{-1} \in L.$$

$$-a = -f_1(u)g_1(u)^{-1} = (-f_1)(u)g_1(u)^{-1} \in L$$

$$\begin{aligned}
 ab &= f_1(u)g_1(u)^{-1}f_2(u)g_2(u)^{-1} \quad \text{—— 线性变换} \\
 &= f_1(u)f_2(u)g_1(u)^{-1}g_2(u)^{-1} = f_1(u)f_2(u)(g_1(u)g_2(u))^{-1} \\
 &= (f_1f_2)(u)(g_1g_2)(u)^{-1} \in L.
 \end{aligned}$$

若 $a \neq 0$, $a = f_1(u)g_1(u)^{-1}$ —— 线性变换

$$\therefore f_1(u) \neq 0, a^{-1} = g_1(u)f_1(u)^{-1} \in L$$

$(K, +, \cdot)$ 域

命题. 设 $F \subseteq K$ 是子域, $u \in K$ 是 F 上超越元. $F(u) = \{f(u)g(u)^{-1} \mid f, g \in F[x], g \neq 0\}$

进一步说, 设 $f_1, g_1, f_2, g_2 \in F[x], g_1 \neq 0, g_2 \neq 0$. // 无法化简

$$\text{则 } f_1(u)g_1(u)^{-1} = f_2(u)g_2(u)^{-1} \Rightarrow f_1g_2 = f_2g_1$$

证: u 是 F 上超越元 $\forall g \in F[x], g \neq 0$, 有 $g(u) \neq 0$.

由前面一个命题, $F(u) = \{f(u)g(u)^{-1} \mid f, g \in F[x], g \neq 0\}$

$$\text{若 } f_1(u)g_1(u)^{-1} = f_2(u)g_2(u)^{-1}$$

$$\therefore f_1(u)g_2(u) = f_2(u)g_1(u)$$

$$0 = f_1(u)g_2(u) - f_2(u)g_1(u) = (f_1g_2 - f_2g_1)(u)$$

$$\therefore u \text{ 为 } F \text{ 上超越元, } f_1g_2 - f_2g_1 \in F[x]$$

$$\therefore f_1g_2 - f_2g_1 = 0. \text{ 则 } f_1g_2 = f_2g_1. \quad \#$$

定义 (极小多项式)

设 $F \subseteq K$ 是子域, $u \in K$ 是 F 上代数元, $f \in F[x], f \neq 0$. 且

(1) $f(u) = 0$, f 的首项系数为 1

x^2+1 是 $\sqrt{-1}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的极小多项式

(2) $\forall h \in F[x], h \neq 0$. 若 $h(u) = 0$, 则 $\deg(f) \leq \deg(h)$

则称 f 是 u 在 F 上的极小多项式.

	存在性: $\{h \mid h \in F[x], h \neq 0, h(u) = 0\}$ 取出其中次数最小的, 再乘以适当 F 中非零元, 使其首项系数为 1, 即可.
唯一性	命题. 设 $F \subseteq K$ 是子域, $u \in K$ 是 F 上代数元, $f \in F[x]$, $f \neq 0$ 为 u 在 F 上的极小多项式. 则 $\deg(f) \geq 1$, 且 (1) $\forall h \in F[x]$, 若 $h(u) = 0$, 则 $f \mid h$. (2) f 是 F 上的不可约多项式. 证: ⁽¹⁾ 设 $h \in F[x]$, $h(u) = 0$. h 对 f 做带余除法, $h = qf + r, \quad q, r \in F[x], \quad \deg(r) < \deg(f)$ $h(u) = q(u)f(u) + r(u)$ $h(u) = 0, \quad f(u) = 0.$ $\therefore r(u) = 0, \quad r \in F[x], \quad \deg(r) < \deg(f)$ 而由定义, $\forall g \in F[x]$, $g \neq 0$, $g(u) = 0$, 总有 $\deg(f) \leq \deg(g)$ 极小 $\therefore r = 0, \quad h = qf, \quad f \mid h.$ (2) 反证. 设 f 在 F 上可约. 则 $\exists g_1, g_2 \in F[x]$, s.t. $f = g_1 g_2$. 且 $1 \leq \deg(g_1), \deg(g_2) < \deg(f)$ $f(u) = g_1(u) g_2(u), \quad \text{又 } f(u) = 0$ $\therefore g_1(u) g_2(u) = 0.$ $\because K$ 是域 $\therefore g_1(u) = 0$ 或 $g_2(u) = 0$ 不妨设 $g_1(u) = 0 \quad \because g_1 \in F[x], g_1 \neq 0, \deg(g_1) < \deg(f)$ $\therefore g_1(u) = 0. \quad \text{与 } f \text{ 是极小多项式矛盾.} \quad \#$
K 不是域, 不一定成立. eg. 矩阵	

$(K, +, \cdot)$ 域

推论: $F \subseteq K$ 子域, $u \in K$ 为 F 上的代数元, 则 u 在 F 上的极小多项式是唯一的.

若 f_1, f_2 都是极小多项式, 则 $f_1 | f_2, f_2 | f_1 \Rightarrow f_1$ 是常数, 又首项系数为 1, $f_1 = f_2$.

$I = \{h \mid h \in F[x], h(u) = 0\}$ 做成 $F[x]$ 的理想.

$\exists f \in F[x], \text{ s.t. } I = \{gf \mid f \in F[x]\}$, f 首一

则 f 就是 u 在 F 上的极小多项式

命题: 设 $F \subseteq K$ 是子域, $u \in K$ 是 F 上代数元, $f \in F[x]$ 为 u 在 F 上的极小多项式, 则: $F(u) = \{r(u) \mid r \in F[x], \deg(r) < \deg(f)\}$ (*) 完成了化简

进一步地, $\forall r_1, r_2 \in F[x], \deg(r_1), \deg(r_2) < \deg(f)$, 有 $r_1(u) = r_2(u) \Rightarrow r_1 = r_2$ 唯一

证: $r_1(u) = r_2(u) \quad 0 = r_1(u) - r_2(u) = (r_1 - r_2)(u)$

但 $r_1 - r_2 \in F[x], \deg(r_1 - r_2) < \deg(f)$

由极小多项式的定义, $r_1 - r_2 = 0$.

$\therefore r_1 = r_2$.

记 (*) 中等于右边为 L .

$L \subseteq F(u) = \{h(u)g(u)^{-1} \mid g, h \in F[x], g(u) \neq 0\} \quad g = 1, h = r$

任取 $g \in F[x], g(u) \neq 0$, 来说明

存在 $\varphi \in F[x], \text{ s.t. } \varphi(u) = g(u)^{-1}$

f 是 F 上的不可约多项式, 下面 2 条之一成立:

(i) $f | g$

(ii) $\exists v_1, v_2 \in F[x], \text{ s.t. } fv_1 + gv_2 = 1$. // 互素

$f(u) = 0, g(u) \neq 0, f \nmid g$.

$\exists v_1, v_2 \in F[x], \text{ s.t. } 1 = fv_1 + gv_2$

$$\begin{aligned} & \overset{0}{\parallel} \\ & |_{\mathbb{K}} = f(u) v_1(u) + g(u) v_2(u) = g(u) v_2(u) \\ & g(u)^{-1} = v_2(u), \quad v_2 \in F[\mathbb{K}] \\ & F(u) = \{h(u) \mid h \in F[\mathbb{K}]\}. \quad \text{带余除法} \end{aligned}$$

已知大域 $\rightarrow$ 子域
若已知 $\subseteq$, 这样方便 $\checkmark$

$(K, +, \cdot)$ 域

命题 设 $F \subseteq K$ 子域, $u \in K$ 是 F 上的代数元, $f \in F[x]$ 是 u 在 F 上的极小多项式.

$$\text{则 } F(u) = \{r(u) \mid r \in F[x], \deg(r) < \deg(f)\}$$

进一步地, $\forall r_1, r_2 \in F[x], \deg(r_1), \deg(r_2) < \deg(f)$,

$$r_1(u) = r_2(u) \Rightarrow r_1 = r_2$$

从小到大构造

$F[x]$ f 是 F 上的不可约多项式

$$I = \{qf \mid q \in F[x]\}$$

$$F[x]/I \cong F(u) \quad \text{同构}$$

$F[x]/I$ 是域 ($\because f$ 在 F 上不可约)

$$\varphi: F[x] \rightarrow F(u)$$

$$h \mapsto h(u)$$

$$\ker(\varphi) = I$$

命题 设 $F \subseteq K$ 子域, $u \in K$ 是 F 上的代数元, $f \in F[x]$ 是 u 在 F 上的极小多项式

如下定义 $\varphi: F[x] \rightarrow F(u)$

$$\forall h \in F[x], \varphi(h) = h(u)$$

则: (1) φ 是环同态, $\text{ran}(\varphi) = F(u)$, $\ker(\varphi) = \{h \in F[x], f \mid h\} = I$.

(2) 有域同构, $F[x]/I \cong F(u)$

证: 先证 φ 是环同态.

$$\forall g, h \in F[x]$$

$$\varphi(g+h) = (g+h)(u) = g(u) + h(u) = \varphi(g) + \varphi(h)$$

$$\varphi(gh) = (gh)(u) = g(u)h(u) = \varphi(g)\varphi(h)$$

再证 $\text{ran}(\varphi) = F(u)$ // 像集

$$\text{ran}(\varphi) = \{h(u) \mid h \in F[x]\} \subseteq F(u)$$

$$L F(u) = \{f(u)g(u)^{-1} \mid f, g \in F[x], g(u) \neq 0\}$$

$$F(u) = \{r(u) \mid r \in F[x], \deg(r) < \deg(f)\}$$

$\therefore u$ 是 F 上的代数元, 故由前一个命题, $F(u) \subseteq \text{ran}(\varphi)$ // 代数元.

再证 $\ker(\varphi) = I$

$\forall h \in F[x], h \in \ker(\varphi) \Leftrightarrow \varphi(h) = 0 \Leftrightarrow h(u) = 0 \Leftrightarrow f \mid h$.
 $(\because f$ 是 u 在 F 上的极小多项式) $\xrightarrow{\text{2条性质}} \textcircled{1} f$ 不可约

由环同态定理得: $F[x]/I \cong F(u)$ #

φ 是环同态, 则有环同态
 $F[x]/I \rightarrow F(u)$, 且为单射

再加满射 $\Rightarrow$ 同构.

$\mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}, \mathbb{C} \not\subseteq \mathbb{R}(\sqrt{-1})$ x^2+1 什么时候往子域里添加一个代数元得大域?

定理. 设 $F \subseteq K$ 是子域, 则下面 2 个论断是等价的.

(1) $\exists u \in K$ 是 F 上的代数元 s.t. $K = F(u)$.

(2) K 中包含 F 的子域只有有限多个.

已知 (2), 证明 $\exists u \in K$, s.t. $K = F(u)$ // 先不证代数元

还假设 F 是无限集.

$T = \{F(z) \mid z \in K\}$, T 是有限集. T 在 $\subseteq$ 下有极大元. // 有限偏序集必有极大元

取 $u \in K$, s.t. $F(u)$ 是 T 在 $\subseteq$ 下的极大元. 则 $\forall z \in K, F(u) \subseteq F(z) \Rightarrow F(u) = F(z)$

说明 $K = F(u)$.

$F(u) \subseteq K$ 已知

任取 $z \in K$, 只需说明 $z \in F(u)$, 考虑集合: $\{f(az+u) \mid a \in F\} = T'$

$\therefore T'$ 是有限集, 而 F 无限

$\therefore \exists a, b \in F, s.t. a \neq b, F(az+u) = F(bz+u) = E$.

$\therefore az+u \in E, bz+u \in E \quad \therefore (bz+u) - (az+u) = (b-a)z \in E$

$\therefore a \neq b \quad \therefore b-a \neq 0, b-a \in F \subseteq E$.

$\therefore (b-a)^{-1} \in F \subseteq E, (b-a)z \in E \Rightarrow \underline{z \in E}$.

再由 $az+u \in E, z \in E \Rightarrow \underline{u \in E}$

$\therefore u \in E, \therefore F(u) \subseteq E \quad F(u)$ 为 T 中极大元, $E \in T$

$\therefore E = F(u) \quad \therefore z \in E = F(u)$

#

子域对 $+$, $\cdot$, -1
 封闭

eg. $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}) = \mathbb{Q}(u)$

存在一个, 代替 3 个, 形式上简化.

$$\mathbb{R}^2 = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{R}\}$$

$$(1, 0) \quad (0, 1)$$

$$(a, b) = a(1, 0) + b(0, 1) = ae_1 + be_2$$

$$\mathbb{R}^2, \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = A, \quad ad - bc = \det(A)$$

$$\text{若 } ad - bc \neq 0, A \text{ 可逆}, A^{-1} = \det(A)^{-1} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

向量空间

$$K \text{ 域}, K^2 = \{(a, b) \mid a, b \in K\} \quad (1_K, 0) \quad (0, 1_K)$$

$$(a, b) = a(1_K, 0) + b(0, 1_K) = ae_1 + be_2$$

$$K \text{ 上}, A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \det(A) = ad - bc$$

$$\text{若 } ad - bc \neq 0 \quad B = (ad - bc)^{-1} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1_K & 0 \\ 0 & 1_K \end{pmatrix}$$

$$AB = BA = \begin{pmatrix} 1_K & 0 \\ 0 & 1_K \end{pmatrix}$$

$$AB \quad A: m \times n \quad B: n \times p$$

$$(AB)_{a,j} = \sum_{k=1}^n A_{(i,k)} B_{(k,j)} \quad AB: m \times p$$

K 域, $(X, +)$ 交换群

"数乘" $\cdot$ $(\forall a \in K, \forall x \in X, a \cdot x \in X)$ 且

$$(1) \forall a, b \in K, \forall x \in X, a(bx) = (ab)x$$

$$(2) \forall x \in X, 1_K x = x$$

$$(3) \forall a, b \in K, \forall x \in X, (a+b)x = ax + bx$$

$$(4) \forall a \in K, \forall x, y \in X, a(x+y) = ax + ay$$

则称 $(X, +)$ 在下做成向量空间.

$$K \text{ 域}, n \in \mathbb{Z}^+$$

$$K^n = \{(a_1, \dots, a_n) \mid \text{每 } a_i \in K\}$$

$$(K^n, +) \quad (a_1, \dots, a_n) + (b_1, \dots, b_n) = (a_1 + b_1, \dots, a_n + b_n)$$

$$\text{数乘: } \lambda(a_1, \dots, a_n) = (\lambda a_1, \dots, \lambda a_n)$$

$(K^n, +)$ 是 K 上的向量空间

$$\text{对 } 1 \leq k \leq n, \quad e_k = (0, \dots, 0, 1_K, 0, \dots, 0)$$

$\searrow$
共 n 个

大域看成子域上的向量空间

$(a_1, \dots, a_n) = a_1 e_1 + a_2 e_2 + \dots + a_n e_n$
 $e_1, \dots, e_n$ 做成该向量空间的一组基.

例. $(K, +, \cdot)$ 域, $F \subseteq K$ 子域

$F, (K, +)$, "数乘"即为 K 上的乘法

$$(1) \forall a, b \in F, \forall x \in K, (ab)x = a(bx)$$

$$(2) \forall x \in K, 1_K x = x.$$

$$(3)(4) \forall a, b \in F, \forall x, y \in K.$$

$$(a+b)x = ax + bx$$

$$a(x+y) = ax + ay$$

$$F_2 = \{0, 1\}$$

$$F_2^4 = \{(a_1, a_2, a_3, a_4) \mid a_i \in F_2\} \quad // - \text{般不考虑这个, 考虑 } F_{16}$$

$$F_2 \subseteq F_{16} \quad // 16 = 2^4, 4 \text{ 维, 有自然定义的域的乘法}$$

$(K, +, \cdot)$ 域, $F \subseteq K$ 子域, $u \in K$ 是 F 上的代数元, $f \in F[x]$ 是 u 在 F 上的极小多项式, $\deg(f) = n$. $F(u) = \{r(u) \mid r \in F[x], \deg(r) < \deg(f)\}$

F 是 $F(u)$ 的子域, 于是 $F(u)$ 按域的乘法做成 F 上的向量空间

$1_K, u, u^2, \dots, u^{n-1}$ 做成该空间的基.

$$\forall y \in F(u) \exists r \in F[x], \deg(r) \leq n-1, \text{ s.t. } y = r(u)$$

$$r = a_0 + a_1 x + \dots + a_{n-1} x^{n-1}, a_i \in F.$$

$$y = r(u) = a_0 1_K + a_1 u + \dots + a_{n-1} u^{n-1}, a_i \in F.$$

$1_K, u, u^2, \dots, u^{n-1}$ 在 F 上线性无关.

若 u 是超越元, 维数无限.

$$a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n + \dots$$

$\forall a_0, a_1, \dots, a_{n-1} \in F$, s.t. $a_0 + a_1 u + \dots + a_{n-1} u^{n-1} = 0$, 则说明每 $a_i = 0$.

$$\text{令 } r = a_0 + a_1 x + \dots + a_{n-1} x^{n-1} \in F[x].$$

$$\therefore r(u) = a_0 + a_1 u + \dots + a_{n-1} u^{n-1} = 0.$$

$\therefore f$ 是 u 在 F 上的极小多项式, $\deg(r) < \deg(f)$

$$\therefore r = 0 \quad \therefore \text{每 } a_i = 0.$$

该空间的维数为 n .

X 是域 K 上的向量空间, $U \subseteq X$, 若

$$(1) U \neq \emptyset$$

$$(2) \forall x, y \in U, x+y \in U.$$

$$(3) \forall a \in K, \forall x \in U, ax \in U.$$

则称 U 是 X 的一个 K -子空间